01 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프

1 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프는 어떻게 그리는가?

핵심문제 01~07

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프는 $y=a(x-p)^2+q$의 꼴로 고쳐서 그린다.

➡ $y=ax^2+bx+c$

$=a\left(x^2+\frac{b}{a}x\right)+c$ — 상수항을 제외한 나머지 항을 x^2의 계수 a로 묶는다.

$=a\left\{x^2+\frac{b}{a}x+\left(\frac{b}{2a}\right)^2-\left(\frac{b}{2a}\right)^2\right\}+c$ — 괄호 안에 $\left(\frac{x\text{의 계수}}{2}\right)^2$을 더하고 뺀다.

$=a\left\{x^2+\frac{b}{a}x+\left(\frac{b}{2a}\right)^2\right\}-a\times\left(\frac{b}{2a}\right)^2+c$ — 완전제곱식이 되는 식을 제외한 수를 괄호 밖으로 뺀다.

$=a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2-4ac}{4a}$ — $y=$(완전제곱식)$+$(상수)의 꼴로 정리한다.

(1) 꼭짓점의 좌표: $\left(-\frac{b}{2a},\ -\frac{b^2-4ac}{4a}\right)$

(2) 축의 방정식: $x=-\frac{b}{2a}$

(3) y축과의 교점의 좌표: $(0,\ c)$

01 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프

1 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프는 어떻게 그리는가?

핵심문제 01~07

▶ $y=ax^2+bx+c$의 꼴을 이차함수의 일반형이라 하고, $y=a(x-p)^2+q$의 꼴을 이차함수의 표준형이라 한다.

예 이차함수 $y=3x^2+6x-1$의 그래프의 꼭짓점의 좌표, 축의 방정식, y축과의 교점의 좌표를 구하고, 그래프를 그려 보자.

$$\begin{aligned} y&=3x^2+6x-1 \\ &=3(x^2+2x)-1 \\ &=3(x^2+2x+1-1)-1 \\ &=3(x+1)^2-3-1 \\ &=3(x+1)^2-4 \end{aligned}$$

상수항을 제외한 나머지 항을 x^2의 계수 3으로 묶는다.

괄호 안에 $\left(\frac{x\text{의 계수}}{2}\right)^2$을 더하고 뺀다.

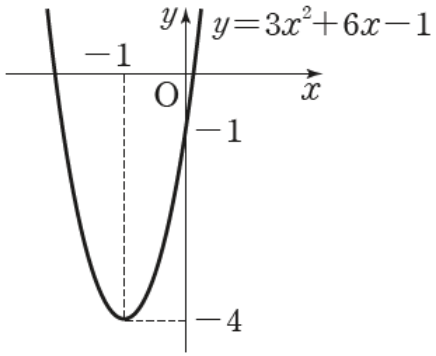
완전제곱식이 되는 식을 제외한 수를 괄호 밖으로 뺀다.

$y=$(완전제곱식)$+$(상수)의 꼴로 정리한다.

이때 이차함수 $y=3x^2+6x-1$의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(-1,\ -4)$, 축의 방정식은 $x=-1$이다.

또 $x=0$일 때 $y=-1$이므로 y축과의 교점의 좌표는 $(0,\ -1)$이다.

따라서 이차함수 $y=3x^2+6x-1$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



01 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프

1 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프는 어떻게 그리는가?

핵심문제 01~07

참고 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 x축, y축과의 교점

(1) x축과의 교점의 좌표: $y=0$일 때의 x의 값을 구한다.

(2) y축과의 교점의 좌표: $x=0$일 때의 y의 값을 구한다.

예 이차함수 $y=x^2-7x-8$의 그래프에서

(1) $y=0$을 대입하면 $x^2-7x-8=0$, $(x+1)(x-8)=0$

$\therefore x=-1$ 또는 $x=8$

따라서 x축과의 교점의 좌표는 $(-1, 0)$, $(8, 0)$이다.

(2) $x=0$을 대입하면 $y=-8$

따라서 y축과의 교점의 좌표는 $(0, -8)$이다.

01 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프

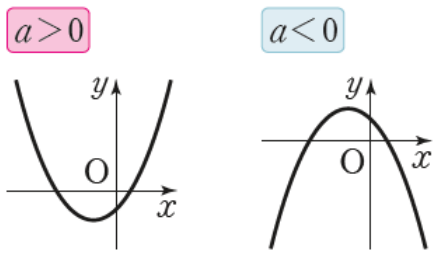
2 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프에서 a, b, c의 부호는 어떻게 정하는가?

핵심문제 08

(1) **a의 부호:** 그래프의 모양에 따라 결정된다.

① 아래로 볼록 ➡ $a>0$

② 위로 볼록 ➡ $a<0$

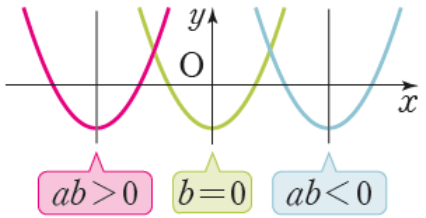


(2) **b의 부호:** 축의 위치에 따라 결정된다.

① 축이 y축의 왼쪽에 위치 ➡ $ab>0$ (a, b는 같은 부호)

② 축이 y축의 오른쪽에 위치 ➡ $ab<0$ (a, b는 다른 부호)

③ 축이 y축과 일치 ➡ $b=0$



01 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프

2 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프에서 a, b, c의 부호는 어떻게 정하는가?

핵심문제 08

참고 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프의 축의 방정식은 $x=-\frac{b}{2a}$이므로

① 축이 y축의 왼쪽에 위치 ➡ $-\frac{b}{2a}<0$ $\quad\therefore ab>0$

➡ a, b는 같은 부호

② 축이 y축의 오른쪽에 위치 ➡ $-\frac{b}{2a}>0$ $\quad\therefore ab<0$

➡ a, b는 다른 부호

01 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프

2 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프에서 a, b, c의 부호는 어떻게 정하는가?

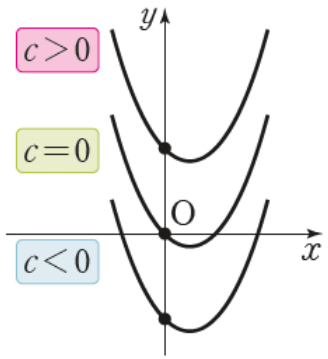
핵심문제 08

(3) **c의 부호:** y축과의 교점의 위치에 따라 결정된다.

① y축과의 교점이 x축의 위쪽에 위치 ➡ $c>0$

② y축과의 교점이 x축의 아래쪽에 위치 ➡ $c<0$

③ y축과의 교점이 원점과 일치 ➡ $c=0$



01 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프

2 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프에서 a, b, c의 부호는 어떻게 정하는가?

핵심문제 08

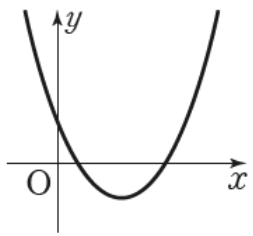
예 다음 그림과 같은 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프에서 a, b, c의 부호를 구해 보자.

(1) 그래프가 아래로 볼록하므로 $a>0$

축이 y축의 오른쪽에 있으므로

$ab<0$ $\therefore b<0$

y축과의 교점이 x축의 위쪽에 있으므로 $c>0$

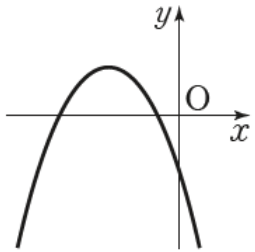


(2) 그래프가 위로 볼록하므로 $a<0$

축이 y축의 왼쪽에 있으므로

$ab>0$ $\therefore b<0$

y축과의 교점이 x축의 아래쪽에 있으므로 $c<0$



01 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프

보다수학

보충 학습

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프의 평행이동

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프를 x축의 방향으로 m만큼, y축의 방향으로 n만큼 평행이동한 그래프의 식은 다음과 같은 순서로 구한다.

❶ $y=ax^2+bx+c$를 $y=a(x-p)^2+q$의 꼴로 고친다.

❷ x 대신 $x-m$, y 대신 $y-n$을 대입한다.

➡ $y-n=a(x-m-p)^2+q$, 즉 $y=a(x-m-p)^2+q+n$

보다수학

01 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프의 꼭짓점과 축

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 150쪽

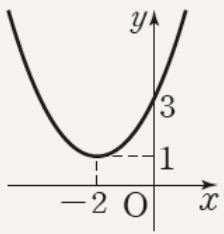
이차함수 $y=-2x^2+kx-5$의 그래프가 점 $(-1,\ -11)$을 지날 때, 이 그래프의 꼭짓점의 좌표와 축의 방정식을 차례대로 구하시오. (단, k는 상수이다.)

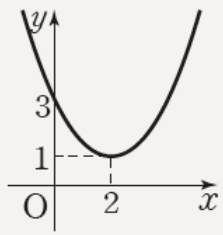
보다수학

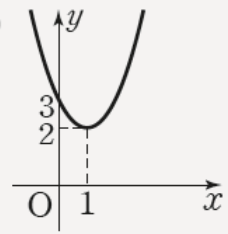
02 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프 그리기

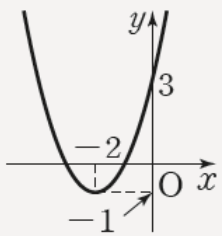
● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 151쪽

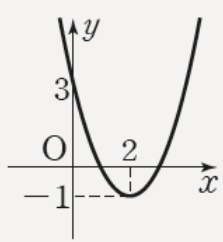
다음 중 이차함수 $y=\frac{1}{2}x^2+2x+3$의 그래프는?

①


②


③


④


⑤


보다수학

03 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 증가, 감소

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 152쪽

이차함수 $y=3x^2+6x+2$에서 x의 값이 증가할 때 y의 값은 감소하는 x의 값의 범위는?

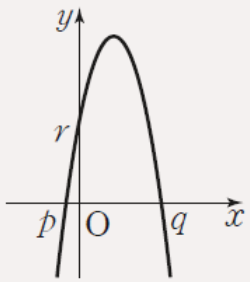
① $x>-2$ ② $x<-1$ ③ $x>-1$
④ $x<1$ ⑤ $x>1$

보다수학

04 이차함수의 그래프와 x축, y축과의 교점

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 152쪽

오른쪽 그림과 같이 이차함수 $y=-x^2+5x+6$의 그래프가 x축과 만나는 두 점의 x좌표가 각각 p, q이고, y축과 만나는 점의 y좌표가 r일 때, $p-q+r$의 값을 구하시오. (단, $p<q$)



보다수학

05 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프의 성질

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 153쪽

다음 중 이차함수 $y=-3x^2+12x-2$의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 꼭짓점의 좌표는 $(2,\ 10)$이다.
② y축과의 교점의 y좌표는 -2이다.
③ 위로 볼록한 포물선이다.
④ x축과 서로 다른 두 점에서 만난다.
⑤ $x<2$일 때, x의 값이 증가하면 y의 값은 감소한다.

보다수학

06 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프의 평행이동

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 153쪽

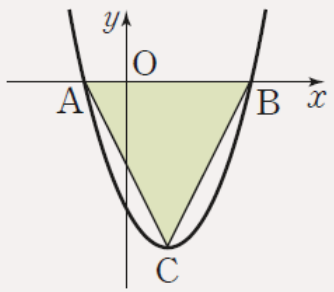
이차함수 $y=2x^2-8x+4$의 그래프를 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동하면 이차함수 $y=2x^2+12x+17$의 그래프와 일치할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

보다수학

07 이차함수의 그래프와 삼각형의 넓이

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 154쪽

오른쪽 그림과 같이 이차함수 $y=x^2-2x-3$의 그래프와 x축과의 두 교점을 각각 A, B라 하고, 꼭짓점을 C라 할 때, △ABC의 넓이를 구하시오.

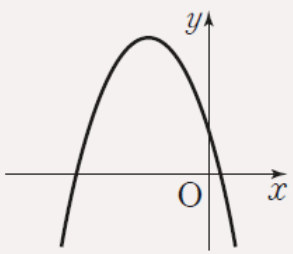


보다수학

08 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프에서 a, b, c의 부호

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 154쪽

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b, c의 부호는?



① $a>0$, $b>0$, $c>0$
② $a>0$, $b<0$, $c<0$
③ $a<0$, $b>0$, $c>0$
④ $a<0$, $b<0$, $c>0$
⑤ $a<0$, $b<0$, $c<0$

02 이차함수의 식 구하기

보다수학

1 꼭짓점과 다른 한 점을 알 때, 이차함수의 식은 어떻게 구하는가?

핵심문제 01

꼭짓점 (p, q)와 그래프 위의 다른 한 점 (x_1, y_1)을 알 때

❶ 이차함수의 식을 $y=a(x-p)^2+q$로 놓는다.

❷ ❶의 식에 점 (x_1, y_1)의 좌표를 대입하여 a의 값을 구한다.

참고 꼭짓점의 좌표에 따라 이차함수의 식을 다음과 같이 놓을 수 있다.

① $(0, 0)$ ➡ $y=ax^2$

② $(0, q)$ ➡ $y=ax^2+q$

③ $(p, 0)$ ➡ $y=a(x-p)^2$

④ (p, q) ➡ $y=a(x-p)^2+q$

02 이차함수의 식 구하기

보다수학

2 축의 방정식과 두 점을 알 때, 이차함수의 식은 어떻게 구하는가?

핵심문제 02

축의 방정식 $x=p$와 그래프 위의 두 점 (x_1, y_1), (x_2, y_2)를 알 때

❶ 이차함수의 식을 $y=a(x-p)^2+q$로 놓는다.

❷ ❶의 식에 두 점 (x_1, y_1), (x_2, y_2)의 좌표를 각각 대입하여 a, q의 값을 구한다.

참고 축의 방정식에 따라 이차함수의 식을 다음과 같이 놓을 수 있다.

① $x=0$ ➡ $y=ax^2+q$

② $x=p$ ➡ $y=a(x-p)^2+q$

02 이차함수의 식 구하기

보다수학

3 서로 다른 세 점을 알 때, 이차함수의 식은 어떻게 구하는가?

핵심문제 03

그래프 위의 세 점 (x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)을 알 때

❶ 이차함수의 식을 $y=ax^2+bx+c$로 놓는다.

❷ ❶의 식에 세 점 (x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)의 좌표를 각각 대입하여 a, b, c의 값을 구한다.

02 이차함수의 식 구하기

보다수학

4 x축과의 두 교점과 다른 한 점을 알 때, 이차함수의 식은 어떻게 구하는가?

핵심문제 04

x축과의 두 교점 $(\alpha, 0)$, $(\beta, 0)$과 그래프 위의 다른 한 점 (x_1, y_1)을 알 때

❶ 이차함수의 식을 $y=a(x-\alpha)(x-\beta)$로 놓는다.

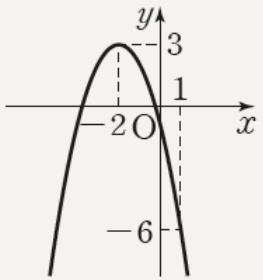
❷ ❶의 식에 점 (x_1, y_1)의 좌표를 대입하여 a의 값을 구한다.

보다수학

01 꼭짓점과 다른 한 점을 알 때

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 155쪽

오른쪽 그림과 같이 꼭짓점의 좌표가 $(-2,\ 3)$이고 점 $(1,\ -6)$을 지나는 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식은?



① $y=-2x^2-8x-1$
② $y=-2x^2-8x-2$
③ $y=-2x^2+8x-1$
④ $y=-x^2-4x-1$
⑤ $y=-x^2+4x-2$

보다수학

02 축의 방정식과 두 점을 알 때

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 155쪽

직선 $x=-1$을 축으로 하고 두 점 $(-3,\ 0)$, $(2,\ 5)$를 지나는 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식은?

① $y=-x^2-2x+3$ ② $y=-x^2-2x+5$ ③ $y=x^2+2x-7$
④ $y=x^2+2x-5$ ⑤ $y=x^2+2x-3$

보다수학

03 서로 다른 세 점을 알 때

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 156쪽

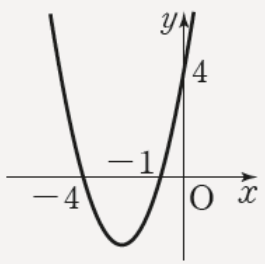
세 점 $(0,\ -2)$, $(-1,\ -13)$, $(2,\ 2)$를 지나는 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식을 구하시오.

보다수학

04 x축과의 두 교점과 다른 한 점을 알 때

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 156쪽

오른쪽 그림과 같은 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식은?



① $y=x^2+3x-4$
② $y=x^2+5x+4$
③ $y=x^2+7x+4$
④ $y=2x^2+5x+4$
⑤ $y=2x^2+10x+8$

03 이차함수의 최댓값과 최솟값

보다수학

1 함수의 최댓값과 최솟값이란 무엇인가?

(1) **최댓값**: 어떤 함수의 모든 x의 값에 대한 함숫값 중에서 가장 큰 값

(2) **최솟값**: 어떤 함수의 모든 x의 값에 대한 함숫값 중에서 가장 작은 값

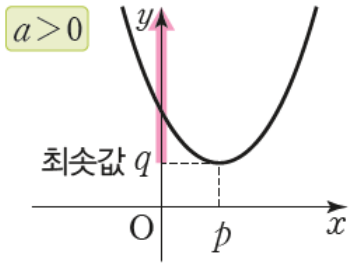
03 이차함수의 최댓값과 최솟값

2 이차함수의 최댓값과 최솟값은 어떻게 구하는가?

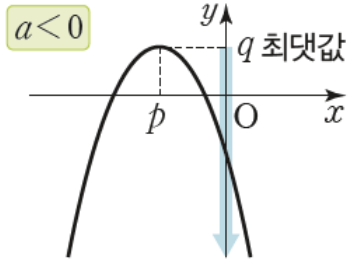
핵심문제 01～04

이차함수 $y=ax^2+bx+c$를 $y=a(x-p)^2+q$의 꼴로 고쳐서 최댓값 또는 최솟값을 구할 수 있다.
즉 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$에서

(1) $a>0$이면 $x=p$일 때 최솟값 q를 갖고, 최댓값은 없다.



(2) $a<0$이면 $x=p$일 때 최댓값 q를 갖고, 최솟값은 없다.



03 이차함수의 최댓값과 최솟값

2 이차함수의 최댓값과 최솟값은 어떻게 구하는가?

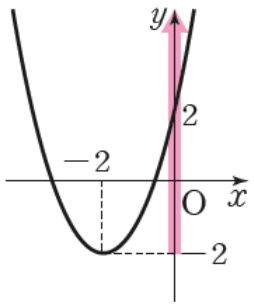
핵심문제 01~04

▶ $a>0$이면 이차함수의 최솟값은 그래프의 꼭짓점의 y좌표와 같고,
$a<0$이면 이차함수의 최댓값은 그래프의 꼭짓점의 y좌표와 같다.

예 다음 이차함수의 최댓값과 최솟값을 구해 보자.

(1) $y=x^2+4x+2=(x+2)^2-2$

➡ 그래프는 오른쪽 그림과 같이 아래로 볼록하고 꼭짓점의 좌표가 $(-2,\ -2)$인 포물선이다.
따라서 이차함수 $y=x^2+4x+2$는 $x=-2$일 때 최솟값 -2를 갖고, 최댓값은 없다.



보다수학

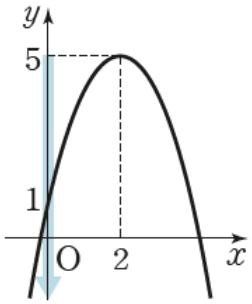
2 이차함수의 최댓값과 최솟값은 어떻게 구하는가?

핵심문제 01～04

(2) $y=-x^2+4x+1=-(x-2)^2+5$

➡ 그래프는 오른쪽 그림과 같이 위로 볼록하고 꼭짓점의 좌표가 $(2, 5)$인 포물선이다.

따라서 이차함수 $y=-x^2+4x+1$은 $x=2$일 때 최댓값 5를 갖고, 최솟값은 없다.



03 이차함수의 최댓값과 최솟값

2 이차함수의 최댓값과 최솟값은 어떻게 구하는가?

핵심문제 01～04

참고 최댓값 또는 최솟값이 주어진 이차함수의 식

$x=p$에서 최댓값(최솟값)이 q이고 x^2의 계수가 a인 이차함수의 식

➡ $y=a(x-p)^2+q$로 놓는다.

예 $x=-1$에서 최댓값이 4이고 x^2의 계수가 -2인 이차함수의 식은

$$y=-2(x+1)^2+4$$

보다수학

01 이차함수의 최댓값과 최솟값

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 157쪽

다음 이차함수의 최댓값 또는 최솟값과 그때의 x의 값을 구하시오.

(1) $y=2x^2-8x+5$

(2) $y=-x^2-6x-4$

보다수학

02 최댓값 또는 최솟값이 주어질 때 미지수의 값 구하기 (1)

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 157쪽

이차함수 $y=-x^2+8x+2a-1$의 최댓값이 3일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

보다수학

03 최댓값 또는 최솟값이 주어질 때 미지수의 값 구하기 (2)

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 158쪽

이차함수 $y=x^2+ax+b$가 $x=-1$일 때 최솟값 4를 갖는다. 이때 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

보다수학

UP

04 최댓값의 최솟값 또는 최솟값의 최댓값

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 160쪽

이차함수 $y=-x^2+2kx-4k+1$의 최댓값을 M이라 할 때, 다음 물음에 답하시오.
(단, k는 상수이다.)

(1) M을 k에 대한 식으로 나타내시오.

(2) M의 최솟값을 구하시오.

04 이차함수의 활용

1 이차함수의 활용 문제는 어떻게 푸는가?

핵심문제 01~03

이차함수의 최댓값, 최솟값에 대한 활용 문제는 다음과 같은 순서로 푼다.

❶ 변수 정하기 ➡ 문제의 뜻을 파악하고 두 변수 x, y를 정한다.

❷ 이차함수의 식 세우기 ➡ 변수 x, y 사이의 관계를 식으로 나타낸다.

❸ 답 구하기 ➡ 이차함수의 최댓값 또는 최솟값을 구한다.

❹ 확인하기 ➡ 구한 답이 문제의 조건에 맞는지 확인한다.

주의 시간, 높이, 길이에 해당하는 수는 0보다 커야 한다.

04 이차함수의 활용

1 이차함수의 활용 문제는 어떻게 푸는가?

핵심문제 01~03

참고 여러 가지 이차함수의 활용 문제

(1) 수에 대한 문제

① 합이 a인 두 수 ➡ 두 수를 x, $a-x$로 놓는다.

② 차가 a인 두 수 ➡ 두 수를 x, $x+a$ 또는 x, $x-a$로 놓는다.

(2) 도형에 대한 문제

① (삼각형의 넓이)$=\frac{1}{2}\times$(밑변의 길이)$\times$(높이)

② (직사각형의 넓이)$=$(가로의 길이)$\times$(세로의 길이)

③ (사다리꼴의 넓이)$=\frac{1}{2}\times\{$(윗변의 길이)$+$(아랫변의 길이)$\}\times$(높이)

④ (원의 넓이)$=\pi\times$(반지름의 길이)^2

04 이차함수의 활용

1 이차함수의 활용 문제는 어떻게 푸는가?

핵심문제 01~03

예 (1) 차가 6인 두 수의 곱의 최솟값과 그때의 두 수를 구해 보자.

❶ 변수 정하기 ➡ 두 수 중 작은 수를 x라 하면 큰 수는 $x+6$이고, 두 수의 곱을 y라 하자.

❷ 이차함수의 식 세우기 ➡ $y=x(x+6)$

❸ 답 구하기 ➡ $y=x(x+6)=x^2+6x=(x+3)^2-9$

즉 $x=-3$일 때 y는 최솟값 -9를 갖는다.

따라서 두 수의 곱의 최솟값은 -9이고, 그때의 두 수는 -3, 3이다.

04 이차함수의 활용

1 이차함수의 활용 문제는 어떻게 푸는가?

핵심문제 01~03

예 (2) 길이가 36 cm인 끈으로 만들 수 있는 직사각형의 최대 넓이와 그때의 가로의 길이, 세로의 길이를 구해 보자.

❶ 변수 정하기 ➡ 직사각형의 가로의 길이를 x cm라 하면 세로의 길이는 $(18-x)$ cm이고, 직사각형의 넓이를 y cm^2라 하자.

❷ 이차함수의 식 세우기 ➡ $y=x(18-x)$

❸ 답 구하기 ➡ $y=x(18-x)=-x^2+18x=-(x-9)^2+81$

즉 $x=9$일 때 y는 최댓값 81을 갖는다.

따라서 직사각형의 최대 넓이는 81 cm^2이고, 그때의 가로의 길이와 세로의 길이는 각각 9 cm, 9 cm이다.

01 합 또는 차가 일정한 두 수의 곱

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 158쪽

합이 20인 두 수의 곱의 최댓값과 그때의 두 수를 구하시오.

보다수학

02 쏘아 올린 물체

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 159쪽

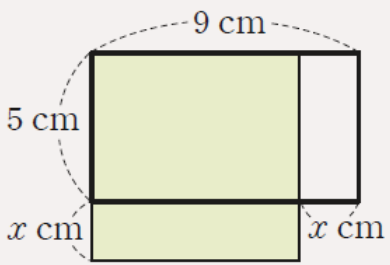
지면으로부터 $120\ \mathrm{m}$의 높이에서 초속 $50\ \mathrm{m}$로 똑바로 위로 던져 올린 물체의 t초 후의 높이를 $h\ \mathrm{m}$라 하면 $h=-5t^2+50t+120$인 관계가 성립한다. 이 물체가 최고 높이에 도달할 때까지 걸린 시간과 그때의 높이를 구하시오.

보다수학

03 도형의 넓이

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 159쪽

오른쪽 그림과 같이 가로의 길이가 9 cm, 세로의 길이가 5 cm인 직사각형의 가로의 길이를 x cm만큼 줄이고 세로의 길이를 x cm만큼 늘여서 새로운 직사각형을 만들었다. 이때 새로운 직사각형의 최대 넓이와 그때의 x의 값을 구하시오.

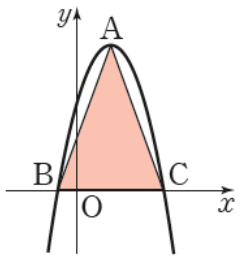


보다수학

예제 1

해설 강의

오른쪽 그림과 같이 이차함수 $y=-x^2+4x+5$의 그래프의 꼭짓점을 A라 하고, x축과의 두 교점을 각각 B, C라 할 때, △ABC의 넓이를 구하시오. [7점]



풀이 과정

1단계 점 A의 좌표 구하기 • 2점

$y=-x^2+4x+5=-(x-2)^2+9$이므로

$A(2,\ 9)$

2단계 두 점 B, C의 좌표 구하기 • 3점

$y=-x^2+4x+5$에 $y=0$을 대입하면

$-x^2+4x+5=0,\qquad x^2-4x-5=0$

$(x+1)(x-5)=0\qquad \therefore x=-1$ 또는 $x=5$

$\therefore B(-1,\ 0),\ C(5,\ 0)$

3단계 △ABC의 넓이 구하기 • 2점

$\triangle ABC=\frac{1}{2}\times 6\times 9=27$

답 27

보다수학

예제 2

해설 강의

이차함수 $y=-3x^2+6x+2$의 최댓값과 이차함수 $y=\frac{1}{4}x^2+x-3k+9$의 최솟값이 같을 때, 상수 k의 값을 구하시오. [6점]

풀이 과정

1단계 $y=-3x^2+6x+2$의 최댓값 구하기 • 2점

$y=-3x^2+6x+2=-3(x-1)^2+5$

즉 $x=1$일 때 y는 최댓값 5를 갖는다.

2단계 $y=\frac{1}{4}x^2+x-3k+9$의 최솟값 구하기 • 2점

$y=\frac{1}{4}x^2+x-3k+9=\frac{1}{4}(x+2)^2-3k+8$

즉 $x=-2$일 때 y는 최솟값 $-3k+8$을 갖는다.

3단계 k의 값 구하기 • 2점

두 이차함수의 최댓값과 최솟값이 같으므로

$5=-3k+8 \qquad \therefore k=1$

답 1